Dự án nhỏ: Quản lý sinh viên — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

Yêu cầu thực hành: lưu mã, tên và danh sách điểm; từ chối mã trùng, tên rỗng và điểm ngoài 0..10. Chia tách nhập liệu, xử lý và xuất kết quả. Không sửa database LMS thật để làm bài tập.

```
def add_student(registry, student_id, name):
    if student_id in registry:
        raise ValueError("Mã đã tồn tại")
    if not name.strip():
        raise ValueError("Tên rỗng")
    registry[student_id] = {"name": name.strip(), "scores": []}

students = {}
add_student(students, "SV01", " An ")
assert students["SV01"]["name"] == "An"
```

Tự luyện: thêm, tìm, sửa tên, tính trung bình và lưu JSON vào file riêng. **Hướng giải:** kiểm tra trước khi ghi; lưu được rồi đọc lại để so dữ liệu. Báo cáo cần có ca mã trùng, không tìm thấy, chưa có điểm, file không tồn tại và JSON lỗi. Gợi ý học 30 phút: 5 phút ôn, 15 phút viết một chức năng, 10 phút tự kiểm tra; đây là gợi ý tự học, không phải lịch thi chính thức.

Nguồn học tiếp

https://docs.python.org/3/tutorial/